

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Semana 05 — RPC, RMI e Comunicação por Eventos

6º Semestre CC/ES-SI · Prof. Leandro Borges · Aulas 9 (01/09) e 10 (03/09)

Agenda da Semana

1 RPC: chamando procedimentos remotos como se fossem locais

2 Como funciona um stub RPC

3 RMI: RPC no mundo orientado a objetos

4 Serviço de grupo: comunicação um-para-muitos

5 Comunicação orientada a eventos (publish/subscribe)

RPC: Remote Procedure Call

A ideia central do RPC é esconder a complexidade da rede: o programador chama uma função remota como se fosse uma chamada de função comum, local.



Transparência

O desenvolvedor escreve `client.somar(2,3)` e o RPC cuida de toda a comunicação de rede por trás dos panos.



Stub cliente e servidor

Código gerado automaticamente que empacota (marshalling) os parâmetros e desempacota o retorno da chamada.



Limitações reais

Falhas de rede, latência e problemas de tipos de dados fazem RPC não ser 100% transparente — mas a abstração ainda ajuda muito.

Como Funciona uma Chamada RPC

1. Chamada local aparente

Cliente chama o stub local como se fosse uma função comum

2. Empacotamento (marshalling)

Stub cliente serializa os parâmetros em uma mensagem de rede

3. Envio e execução remota

Mensagem viaja até o servidor; o stub servidor desempacota e chama a função real

4. Retorno

Resultado é empacotado, enviado de volta e entregue ao código cliente como um retorno normal

RPC vs. RMI

Aspecto	RPC	RMI
Paradigma	Procedural	Orientado a objetos
O que é invocado	Uma função/procedimento remoto	Um método de um objeto remoto
Exemplo de tecnologia	gRPC, XML-RPC	Java RMI

O RMI carrega consigo os conceitos de objetos distribuídos: referências remotas, coleta de lixo distribuída e passagem de objetos por valor ou por referência.

Serviço de Grupo e Comunicação por Eventos

Serviço de grupo

Permite enviar uma mensagem para todo um grupo de processos de uma vez (multicast), em vez de repetir o envio individualmente para cada um. Facilita replicação e coordenação de grupos de servidores.

Comunicação por eventos (pub/sub)

Processos publicam eventos em um tópico, e quem tiver interesse se inscreve (subscribe) para recebê-los. Desacopla emissor e receptor: quem publica não precisa saber quem vai consumir.

Próxima Aula

Peer-to-Peer (P2P): Arquiteturas e Aplicações

08/09 — sistemas sem um servidor central fixo.

Referências desta Semana

- COULOURIS, G. et al. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman. (Cap. Invocação remota e comunicação indireta)
- TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. São Paulo: Pearson.